

Taller: Diseño y Optimización de una CNN

Técnicas de Inteligencia Artificial

Prof. Flavio Prieto
email: faprieto@unal.edu.co

INGENIERÍA MECATRÓNICA
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá



30 de abril de 2026

Reconocimiento de Imágenes con CNN

Dataset: CIFAR-10

Objetivo general:

Diseñar, entrenar y optimizar una Red Neuronal Convolucional (CNN) para identificar objetos en imágenes a color en un problema de clasificación multiclase.

Descripción del Conjunto de Datos

- ▶ El conjunto de datos contiene:
 - ▶ 60,000 imágenes a color.
 - ▶ 10 clases de objetos (avión, automóvil, ave, gato, etc.).
 - ▶ 50,000 imágenes de entrenamiento.
 - ▶ 10,000 imágenes de prueba.
 - ▶ Tamaño: $32 \times 32 \times 3$.
- ▶ Cada imagen se representa como:

$$x \in \mathbb{R}^{32 \times 32 \times 3}$$

- ▶ Problema de clasificación multiclase con $C = 10$.

Parte 1: Preprocesamiento

- ▶ Se debe:
 - ▶ Cargar el dataset.
 - ▶ Dividir en entrenamiento, validación y prueba.
 - ▶ Analizar distribución de clases.
 - ▶ Normalizar los valores de píxeles.
 - ▶ De ser necesario aplicar **data augmentation** (rotaciones, flips, etc.).

Parte 2: Diseño de la CNN

- ▶ Diseñar una CNN que incluya:
 - ▶ Capas convolucionales.
 - ▶ Funciones de activación (ReLU).
 - ▶ Capas de pooling.
 - ▶ Capas fully connected.
 - ▶ Capa de salida Softmax.
- ▶ Justificar:
 - ▶ Número de filtros.
 - ▶ Tamaño de kernels.
 - ▶ Profundidad de la red.
 - ▶ Uso de Batch Normalization.
 - ▶ Función de pérdida.
 - ▶ Optimizador.
 - ▶ Aplicación de data augmentation.

Parte 3: Búsqueda de Hiperparámetros

- ▶ Evaluar diferentes combinaciones de:
 - ▶ Número de capas convolucionales.
 - ▶ Número de filtros.
 - ▶ Tamaño de kernel.
 - ▶ Tasa de aprendizaje.
 - ▶ Batch size.
 - ▶ Dropout.
 - ▶ Batch Normalization.
 - ▶ Número de épocas.
- ▶ Estrategias:
 - ▶ Grid Search.
 - ▶ Random Search.

Parte 4: Selección de los Tres Mejores Modelos

- ▶ Seleccionar los tres mejores modelos según validación.
- ▶ Presentar:
 - ▶ Tabla comparativa.
 - ▶ Curvas de entrenamiento.
 - ▶ Análisis técnico.

Parte 5: Evaluación de Desempeño

- ▶ Evaluar en test usando:
 - ▶ Accuracy.
 - ▶ Matriz de confusión.
 - ▶ Precision, Recall y F1-score.
 - ▶ F1 macro y micro.
 - ▶ Análisis de sobreajuste.
 - ▶ Tiempo de entrenamiento.

Parte 6: Discusión y Análisis

- ▶ Responder:
 - ▶ Impacto de la profundidad.
 - ▶ Efecto del tamaño de kernel.
 - ▶ Rol del data augmentation.
 - ▶ ¿Se reduce el sobreajuste?
 - ▶ Comparación con MLP.

Entregables

- ▶ Código reproducible y comentado (tipo informe técnico).
- ▶ El código, en sus comentarios (celdas markdown), debe incluir:
 - ▶ Tablas comparativas.
 - ▶ Gráficas de entrenamiento.
 - ▶ Conclusiones argumentadas.
- ▶ Video explicando la solución del taller de máximo 15 minutos.